

IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

À la recherche d'un stage de fin d'études (PFE) de 6 mois dès février 2027 en systèmes embarqués, Edge AI ou Machine Learning.

Élève ingénieur en génie électrique et systèmes intelligents, expert à l'intersection du matériel embarqué et de l'intelligence artificielle (Edge AI / TinyML). Maîtrise du prototypage sur microcontrôleurs (ESP32, C/C++), de l'acquisition capteurs (LoRa/Modbus) et du déploiement de modèles ML compressés (TFLite, quantification).

achraf.izelmadene@gmail.com | +212699098736 | Marrakech, Maroc (Mobilité géographique) | Permis B

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Systèmes embarqués, Techniques de l'IA (Machine Learning, Deep Learning), Smart capteurs & actionneurs, Traitement du signal, Supervision industrielle & Digital Twin, Réseaux locaux industriels, Robotique industrielle, Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Électronique analogique & de base, Asservissements linéaires, Automatismes et capteurs, Traitement du signal, Analyse numérique & algorithmique, Électrostatique & Électrocinétique...

EXPÉRIENCE

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Diagnostic d'équipements de production, identification des interfaces capteurs/actionneurs et variateurs.
- Participation à la migration d'un automate vers Siemens S7 (TIA Portal) et suivi des bus de communication.

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement complet d'un poste de livraison HTA/BT, calculs de câbles, protections et bilan de puissance.
- Schémas d'exécution unifilaires et notes de calcul de distribution (Caneco BT, AutoCAD, PVsyst).

PROJETS

Precision Agriculture IoT Ecosystem (ESP32, LoRa & Edge AI / TFLite)

- Prototypage matériel complet : nœuds capteurs (Arduino + LoRa) et unité de décision (ESP32 + logique floue).
- Inférence temps réel de modèle TFLite pour la détection de maladies foliaires ; 1er Prix Hack The Intelligence.

Traduction ASL par Vision Artificielle Temps Réel (Edge AI & Compression TFLite)

- Pipeline Deep Learning spatio-temporel (MediaPipe, Transformer/GRU/CNN) et optimisation pour cibles contraintes.
- Compression et quantification en TFLite (0,7 Mo, 94 % de précision) pour une inférence Edge à très faible latence.

Maintenance Prédictive 4.0 par ML Industriel (AutoML & Données Capteurs IoT)

- Benchmark algorithmique (TPOT vs. Auto-WEKA) sur flux multi-capteurs IoT (vibrations, température, pression).
- Génération automatique de pipelines ML légers (sélection de features, hyperparamètres) adaptés à l'embarqué.

COMPÉTENCES

Systèmes Embarqués :	ESP32, Arduino, C/C++, Microcontrôleurs, Linux embarqué, Proteus, Git, Bus (I2C, SPI)
Edge AI & TinyML :	TensorFlow Lite, Quantification, Compression, Inférence Edge, OpenCV, MediaPipe
Machine Learning & Data :	Python, Scikit-learn, AutoML (TPOT), Séries temporelles, Clustering, Feature Engineering
Qualités personnelles :	Rigueur technique, Esprit d'innovation, Travail d'équipe, Résolution de problèmes

CERTIFICATIONS

- **Machine Learning in Production** — DeepLearning.AI (Coursera)
- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes

ACTIVITÉS & ENGAGEMENT

- **Hack The Intelligence (AISEC 2026) - 1er Prix :** Développement d'un prototype Smart Agriculture IoT.
- **Vision AI Competition (EMSI 2026) - 2ème Prix :** Système de traduction en langue des signes (ASL).
- **Congrès COCIA'26 - Présentation Scientifique :** Prototype d'éclairage public piézoélectrique SmartStruct.
- **Engagement Associatif & Bénévolat (2025) :** Soutien scolaire et encadrement pédagogique d'enfants orphelins.

LANGUES

Arabe : Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** Professionnel